

紧李群

几何结构

 p -紧群

环面

Weyl群

学科与专题介绍

②

0152.5

15-24

紧李群的基本几何结构

W. G. Dwyer, C. W. Wilkerson

潘建中[✓]

Dwyer, WG

摘要：我们对紧李群的一些基本结构定理给出了一个几何的证明，目的是要从一个新的角度来考察这些结果，对其中一些在文献中难以找到证明的结果给出证明，并说明我们的方法从同伦的角度处理 p -紧群时也同样有效。

1 引论

一个紧李群 G 是带有光滑乘法映射 $G \times G \rightarrow G$ 的紧可微流形，其中乘法映射给出 G 的群结构。(逆映射必定是光滑的，见 [8,p.22])。例如， G 是单位长度复数组成的乘法群，或者 n 维欧氏空间中的旋转所组成的群 SO_n ，紧李群在拓扑、代数、分析中处处可见，本文的目的是从几何中与同伦论有关的视角来研究他们的基本结构，这时同调群，Euler 示性数，Lefschetz 数起重要的作用。我们将尽可能地避免无穷小构造以及使用李代数。我们采用这种不同寻常的途径有几点理由。首先，论证相对来说不那么复杂，而且可能使读者对这些结构定理有新的认识。其次，我们能证明一些在以往的文献中往往被省略的结果；比如，我们给出了一个计算连通群的中心公式 (定理 8.2)，计算出了一个紧李群的极大环面的一个子群在该紧李群中的中心化子的连通分支所成的群 (定理 8.4)，以及连通李群可分裂为乘积的判别准则 (定理 9.1)。最后，我们这种研究紧李群的方法来源于 p -紧群 (紧李群的同伦类似，见 [10,11,12]) 的结构理论的研究，在那儿，我们还得借助于额外的一些同伦论手段，因为在研究 p -紧群时，没有象李代数这样的分析对象。

1.1 本文的组织：第二节引进环面，它其实恰为连通交换紧李群。第三节是关于 Lefschetz 数以及 Euler 示性数的介绍，而第四节则对紧李群 G 证明极大环面 T 的存在性和本质上的唯一性。第五节考虑 T (或 G) 的 Weyl 群，并证明，若 G 连通，则分类空间 BG 的有理系数上同调同构于 W 在 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 上的自然作用的不变量的环，从而证明 W 是 Coxeter 群 (定理 5.16)。第六节简要地讨论了极大秩子群，而第七和第八节则收集了 G 的中心， T 的子群在 G 中的中心化子以及这些中心化子的连通分支的一些性质。第九节用一些涉及 T 的一般条件来讨论连通李群 G 分裂为乘积的问题，而第十节

原题：The elementary geometric structure of compact Lie groups, 译自：Bull. London Math. Soc. 30(1998) 337-364.

则利用第九节的结果来证明任何中心平凡而且连通的李群 G 可写成单因子的乘积, 最后一节包含了第五节用到的一个代数定理的一个简短证明 (属于 J. Moore)。

1.2 记号及术语。我们假设所考虑的流形都是光滑的。一个紧流形, 如果没有边界, 就称为是闭的。紧李群 G 在流形 M 上的一个 (光滑) 作用是通常意义上的一个群作用, 并且作用映射 $G \times M \rightarrow M$ 光滑。紧李群之间的同态 (或同构) 是可微的群同态 (或群同构)。

若 G 是李群, 则 $T_e G$ 代表 G 在单位元 e 处的切空间。若 $\phi: G \rightarrow H$ 是李群间的同态, 则微分 $d\phi$ 给出一个线性映射 $(d\phi)_e: T_e G \rightarrow T_e H$, 偶尔, 我们也把实向量空间 V 当作 (非紧) 李群 [1.1.4], 其乘法是向量的加法; 此时单位元 e 是 V 的零元, 并且有自然的同构 $T_e V \cong V$ 。若 K 是 G 的子群, 则 $C_G(K)$ 和 $N_G(K)$ 分别代表 K 在 G 中的中心化子和正规化子。

1.3 几何背景。当然, 我们必须假设流形理论和微分几何中的一些结果是已知的。这些结果中的绝大部分会在用到它们的地方提到。我们会多次用到紧李群的任何闭子群是紧李子群这样一个事实 [1, 2.27], 即, G 的任何闭子群也是 G 的一个紧光滑子流形。我们还要用到以下事实, 若 G 是紧李群, H 是 G 的紧李子群, 则陪集空间 G/H 是光滑流形, 并且投影 $G \rightarrow G/H$ 是结构群为 H 的光滑主纤维丛 [8, p.52]。若 H 是 G 的正规子群, 则 G/H 是李群而 $G \rightarrow G/H$ 是同态。

1.4 与其它工作的关系。本文的所有结果都是已知的, 尽管其中某些相对于其它而言并不大为人所知。到第四节为止, 我们的论证大体上类似于 Adams [1, 第 4 章] 的论证, 而后者本身大都取自于经典文献 [15]。自那以后, 我们的方法就与通常的大不相同了。第五节中用来建立 Weyl 群 W 与 $H^*(BG; Q)$ 之间关系的方法似乎是新的。定理 8.4 对中心化子作了极其细致的分析, 而第九和第十节中处理乘积分解的几何方法则是我们以前未见到的。

关于李群以及相关论题的详细论述, 参见, 例如 [1], [19], [8], [14], [25], [17], [21], [13], 或 [7]。

致谢: 作者们愿意对那些曾对本文的初稿提过宝贵意见的人表示感谢, 还要特别感谢 E. Dror-Farjoun。

2 环面

定义 2.1. 环面是同构于 $R^n/Z^n \cong (R/Z)^n$ 的紧李群, 其中 $n \geq 0$ 。数 n 称为环面的秩。

显然, 环面的秩等于它作为流形的维数。下面的定理解释了我们为何对环面感兴趣。

定理 2.2 任何连通紧交换李群同构于环面。

证明时, 我们需要下面的定理, 它是 [8, p.33] 的定理 3 的一个特殊情形, 也参见 [1, 第二章]。

定理 2.3. 设 V 是 n 维向量空间, G 是李群, 而且 $\varphi: V \rightarrow T_e G$ 是向量空间之间的映射 (参见 1.2 节)。若 $n = 1$ 或 G 是交换群, 则存在唯一同态 $\varphi: V \rightarrow G$ 使得

$\varphi = (d\phi)_e$ 。

定理 2.2 的证明: 见 [8, p.43. 习题 18] 或 [1, 2.19])。令 G 是连通紧交换李群, $V = T_e G$, 且 $\varphi: V \rightarrow V$ 是单位映射。由定理 2.3, 存在同态 $\phi: V \rightarrow G$ 使得 $\varphi = (d\phi)_e$ 。核 $K = \phi^{-1}(e)$ 是 V 的一个闭子群。由于 $(d\phi)_e$ 是 V 的单位映射, 隐函数定理表明 ϕ 给出 V 中单位元的一个邻域 U 与 G 中单位元的一个邻域 $\phi(U)$ 之间的一个微分同胚。特别地 $K \cap U = \{e\}$, 因此 K 是 V 的离散子群。由于 G 连通, 集合 $\phi(U)$ 生成 G [8, p.22. 命题 2], 因此 $\phi: V \rightarrow G$ 是满射。从而易知 ϕ 是复迭映射, 因而 K 同构于 $\pi_1 G$ 。群 $K \subset V$ 有限生成 (因为 G 是子群), 交换且无挠, 因而 $K \cong \mathbb{Z}^n$, 对某个 n , 利用 K 在 V 中的离散性质, 直接可以证明 $n = \dim V$, 并且可选 V 的一组基, 使得 K 是 V 中由某些基元生成的子群。

命题 2.4. 设 T 和 T' 是环面, 则自然映射

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, T') &\rightarrow \text{Hom}(\pi_1 T, \pi_1 T') \\ &\cong \text{Hom}(H_1(T; \mathbb{Z}), H_1(T'; \mathbb{Z})) \\ &\cong \text{Hom}(H^1(T'; \mathbb{Z}), H^1(T; \mathbb{Z})) \end{aligned}$$

是同构。特别, 同态 $T \rightarrow T'$ 构成的空间是离散的。

证明: 本命题是定理 2.2 的推论, 后者实际上是说, 若 T 是环面, 其基本群为 π , 则在 T 与 $(R \otimes \pi)/\pi$ 之间有一个自然的同构。

命题 2.5. 设 T 是环面, 并且 $f: T \rightarrow T$ 是单射, 则 f 是 T 的自同构。

证明: 取 $T = R^n/\mathbb{Z}^n$ 。由命题 2.4 的证明知, f 可提升为向量空间之间的同态 $\tilde{f}: R^n \rightarrow R^n$ 。易知 $\tilde{f}$ 是单射, 因此, 根据线性代数的知识, 它也是满射, 由此 f 是满射。

命题 2.6. 设 $1 \rightarrow T_1 \rightarrow G \rightarrow T_2 \rightarrow 1$ 是紧李群的正合列, 其中 T_1, T_2 是环面, 则 G 也同构于环面。

证明: 序列 $T_1 \rightarrow G \rightarrow T_2$ 是空间的纤维化序列, 由它的同伦长正合列知道 G 是连通的。要证明 G 是环面, 只要证明 G 是交换群 (定理 2.2)。由于 T_1 是 G 的正规子群, G 在自身上的共轭作用诱导出一个 (连续) 同态 $G \rightarrow \text{Aut}(T_1)$ 。但是 $\text{Aut}(T_1)$ 是离散群 (命题 2.4) 且 G 连通, 因而上述同态为平凡同态且 T_1 包含在 G 的中心里。这样 $\forall g \in G$, 构造映射 $C_g: T_2 \rightarrow T_1, C_g(x) = g\tilde{x}g^{-1}\tilde{x}^{-1}$, 其中 $\tilde{x}$ 是 $x \in T_2$ 在 G 中的一个原象。易知 $C_g(x)$ 不依赖于 $\tilde{x}$ 的选择, 因此对应 $g \rightarrow C_g$ 定义了从 G 到由 T_2 到 T_1 的同态所组成的空间的一个连续映射。如前所述, G 连通, 而 T_2 到 T_1 的同态的空间是离散的, 因此同态 C_g 不依赖于 g 。对单位元 e 计算一下 C_e 得知, $\forall g \in G, C_g$ 是平凡同态。由此立即知道 G 是交换群。

命题 2.7. 设 G 是正维数紧李群, 则 G 包含一个同构于环面的非平凡李子群。

证明: 由于 G 的维数大于 0, $T_e G$ 非平凡。令 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow T_e G$ 为一个非平凡同态。由定理 2.3, 存在同态 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow G$ 使得 $\varphi = (d\phi)_e$ 。令 K 是 $\phi(\mathbb{R})$ 在 G 中的闭包; 易知 K 是 G 的一个非平凡子群, 并且 K 为交换而且连通 (因为 $\mathbb{R}$ 具有这些性质)。根据 1.3 中所述, K 也是 G 的李子群, 再由定理 2.2, K 是环面。

要想知道下面引论的一个漂亮的证明, 参见 [1,4.3]。

引理 2.8. 若 K 是环面, 则存在 T 中的元素 x 使得循环子群 $\langle x \rangle$ 是 T 的稠密子群。

3 Lefschetz 数以及 Euler 示性数

本文中的许多论证都依赖于 Lefschetz 数和 Euler 示性数的初等性质。本节就是要介绍这些性质。注意一个 (带边和不带边) 光滑紧流形可三角剖分为一个有限单纯复形。

定义 3.1 设 X 是有限 CW 复形。 X 的 Euler 示性数, 记为 $\chi(X)$, 是和 $\sum_i (-1)^i \text{rk}_{\mathbb{Q}} H^i(X; \mathbb{Q})$ 。若 $f: X \rightarrow X$ 是映射, 则 f 的 Lefschetz 数, 记为 $\Lambda(f)$, 定义为和 $\sum_i (-1)^i \text{tr}_{\mathbb{Q}} H^i(f; \mathbb{Q})$ 。

其中 $\text{rk}_{\mathbb{Q}} H^i(X; \mathbb{Q})$ 表示有理域上的向量空间 $H^i(X; \mathbb{Q})$ 的维数, 而 $\text{tr}_{\mathbb{Q}} H^i(f; \mathbb{Q})$ 表示 f 在这个向量空间上诱导出的自同态的迹。显然 X 的 Euler 示性数等于 X 的恒同映射的 Lefschetz 数, 并且 f 的 Lefschetz 数只依赖于 f 的同伦类。下面是经典的 Lefschetz 不动点定理 [23,4.7.7.]

命题 3.2 设 X 是有限 CW 复形, 映射 $f: X \rightarrow X$ 没有不动点, 则 $\Lambda(f) = 0$ 。

以下是上一命题的一个简单推论。

推论 3.3 设 G 是紧李群, 则 $\chi(G) \neq 0 \iff G$ 是离散群, 即, $\iff G$ 是有限群。

证明: 若 G 是有限群, 则 $\chi(G) = \#(G) \neq 0$ 。若 G 不是有限群, 则 G 的单位分支非平凡, 那么左乘以单位分支中任何非平凡元, 就得到 G 的一个同伦于恒同映射而且没有不动点的映射。由命题 3.2, $\chi(G) = 0$ 。

Lefschetz 数还有下面的性质

命题 3.4 设有限 CW 复形 X 可写成并 $A \cup_B C$, 其中 A 和 C 是 X 的子复形, 而子复形 B 是 A 和 C 的交。令 $f: X \rightarrow X$ 满足 $f(A) \subset A, f(C) \subset C$ (因而 $f(B) \subset B$), 则

$$\Lambda(f) = \Lambda(f|_A) + \Lambda(f|_C) - \Lambda(f|_B)$$

证明: 若 $g = (g_U, g_V, g_W)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限维向量空间的正合列 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ 的自同态, 则

$$\text{tr}(g_V) = \text{tr}(g_U) + \text{tr}(g_W);$$

这是迹对短正合列的可加性, 要证明这一点, 只要把 U 的一组基扩充为 V 的一组基, 然后相对于这组基把 g 表示为一个矩阵即可。现在 f 诱导出 Mayer-Vietoris 序列的自同态

$$\rightarrow H^i(X; \mathbb{Q}) \xrightarrow{j^*} H^i(A; \mathbb{Q}) \oplus H^i(C; \mathbb{Q}) \xrightarrow{k^*} H^i(B; \mathbb{Q}) \rightarrow H^{i+1}(X; \mathbb{Q}) \rightarrow \dots$$

令 U^* 为 j^* 的像, V^* 为 k^* 的像, W^* 为 j^* 的 Kernel。由迹的可加性以及 Lefschetz 数的定义立即可得下列公式。若 f_{U^*} 是 f 在 U^* 上诱导出的自同态, 命 $\Lambda(f_{U^*}) = \sum (-1)^i \text{tr}(f_{U^*})$,

那么

$$\begin{aligned}\Lambda(f|_A) + \Lambda(f|_C) &= \Lambda(f_{U\bullet}) + \Lambda(f_{V\bullet}) \\ \Lambda(f|_B) &= \Lambda(f_{V\bullet}) - \Lambda(f_{W\bullet}) \\ \Lambda(f) &= \Lambda(f_{W\bullet}) = \Lambda(f_{U\bullet})\end{aligned}$$

将第一个方程减去第二个方程再与第三个方程比较即得命题 3.4.

注 3.5 对恒同映射应用命题 3.4 得到熟知的 Euler 示性数的可加性。由此可知, 若 $F \rightarrow E \rightarrow B$ 是一个适当的纤维丛, 比如紧流形上纤维也是紧流性的光滑纤维丛, 则 $\chi(E) = \chi(F)\chi(B)$ 。要证明这一点, 只要按 B 的骨架 B_i 的逆象构造 E 的一个滤子, 然后用归纳法及可加性证明 $\chi(E_i) = \chi(B_i)\chi(F)$ 。

命题 3.6 设 M 是紧流形, 紧李群 G 光滑地作用在 M 上, $f: M \rightarrow M$ 是由 G 中某个元素 g 的作用给出的微分同胚, 令 N 是 f 的不动点集, 则 $\Lambda(f) = \chi(N)$ 。

证明: 令 $H \subset G$ 是 g 生成的循环子群在 G 中的闭包。则 H 是 G 的李子群 (见 1.3)。因此 $N = M^H$ 是 M 的子流形 [24,5.13]。令 A 为 N 的一个闭的管状邻域使得 $f(A) = A$ (比较 [24,5.6]), 再令 C 是 A 的内部在 M 中的补集, $B = A \cap C$ 。空间 B 同胚于 N 在 M 中的法球丛的全空间。由命题 3.4

$$\Lambda(f) = \Lambda(f|_A) + \Lambda(f|_C) - \Lambda(f|_B)$$

但是, 根据命题 3.2, $\Lambda(f|_C)$ 和 $\Lambda(f|_B)$ 都等于 0。因为置入 $N \rightarrow A$ 是同伦等价, 并且它与 f 的作用可换, 而 f 在 N 上的作用是平凡作用。因此

$$\Lambda(f|_A) = \Lambda(f|_N) = \chi(N)$$

注: 可以证明一个紧流形 M 的一个微分同胚 f 是由 M 上某个紧李群作用给出 $\iff f$ 相对于 M 上某个 Riemannian 度量是等距。如果对微分同胚不作某种限制, 命题 3.6 的结论一般不成立, 例如, 不难构造 S^2 的这样一个微分同胚, 它同胚于恒同映射, 而且只有一个不动点。[9] 中有一个一般的不动点定理能将上面的例子包括在内。

命题 3.7 设 X 是有限 CW-复形, 若一个环面连续作用在 X 上且没有不动点, 则 $\chi(X) = 0$ 。

证明: 取 T 中的一个元素 α 使得 α 生成的子群 $\langle \alpha \rangle$ 在 T 中稠密 (引理 2.8)。 X 中 α 的不动点也是 $\langle \alpha \rangle$ 的不动点, 从而 α 在 X 上没有不动点。由于 T 连通, 由 α 的作用给出的 X 的自映射同伦于恒同映射, 因此这个自映射的 Lefschetz 数等于 $\chi(X)$ 。由命题 3.2, $\chi(X) = 0$ 。

命题 3.8 设 M 是光滑紧流形。环面 T 光滑作用在 M 上, 其不动点集为 M^T 。则 $\chi(M^T) = \chi(M)$ 。

证明: 其证明与命题 3.6 的证明本质上是一样的, M^T 也是 M 的子流形, 也可以找到 M^T 的在 T 作用下不变的闭管状领域。根据命题 3.7, A 的边界和 A 的内部在

M 中补集的 Euler 示性数都等于 0。Euler 示性数的可加性加上 $\chi(A) = \chi(M^T)$ 这一事实即可得本命题。

4 极大环面

G 的同构于环面的闭子群 T 若满足 $\chi(G/T) \neq 0$, 则 T 称为紧李群 G 的极大环面, 本节的主要目的是要证明下面的定理。

定理 4.1 任何紧李群都有一个极大环面

以下的论证并不是新的, 但我们所选择的这一特殊证明思路是为了能推广到 p -紧群 [10, 第八节]。在证明定理 4.1 之前, 我们指出极大环面实际上在适当意义下是极大的, 而且它在共轭等价下是唯一的。

引理 4.2 设 T 是紧李群 G 的极大环面, 而 T' 是 G 的任何另一个环面子群, 则存在 $g \in G$, 使得

$$T' \subset gTg^{-1}$$

证明 T' 可以通过左平移作用在 G/T 上。根据命题 3.7, 不动点集 $(G/T)^{T'}$ 非空。若 $g \in G$ 是 $(G/T)^{T'}$ 的某个点的原像, 则 $T' \subset gTg^{-1}$ 。

定理 4.3 若 T 和 T' 是紧李群 G 的极大环面, 则 T 和 T' 共轭即 $\exists g \in G$ 使得 $gTg^{-1} = T'$ 。

证明: 由定理 4.2, $\exists g, h \in G$ 使得 $T' \subset gTg^{-1}$, 而 $T \subset hT'h^{-1}$ 。根据命题 2.5, 这两个包含都是等式。

注 4.4 紧李群 G 的秩定义为 T 的秩 (定义 2.1), 其中 T 是 G 的任一个极大环面。

定理 4.1 的证明依赖于极大环面的另一个刻画。

定义 4.5 紧李群 G 的一个交换子群 A 称为在 G 中是自中心化的 (self-centralizing) 若 $A = C_G(A)$ 。 A 称几乎自中心化的 (almost self-centralizing) 若 A 在 $C_G(A)$ 中的指标是有限数。

命题 4.6 设 G 是一个紧李群, T 是 G 的环面子群。则 T 是 G 的极大环面 $\iff T$ 是几乎自中心化的。

注 我们以后 (命题 5.5) 将证明, 若 G 连通, 则极大环面实际上是自中心化的。

命题 4.6 的证明: 令 C 为中心化子 $C_G(T)$, N 为正规化子 $N_G(T)$ 。 C 和 N 都是 G 的闭子群, 从而是 G 的李子群 (根据 1.3)。考虑不动点集 $(G/T)^T$, 其中 T 以左平移作用在 G/T 上。这个不动点集等于 S/T , 其中 S 是 G 中满足 $gTg^{-1} \subset T$ 的元素 g 的集合。由命题 2.5, $S = N$ 且 $(G/T)^T = N/T$ 。根据命题 3.8, $\chi(N/T) = \chi(G/T)$ 。此外我们有一个纤维化

$$C/T \rightarrow N/T \rightarrow N/C$$

在这个纤维化中, 底空间 N/C 同胚于离散空间 $\text{Aut}(T)$ (命题 2.4) 的一个紧子空间, 从而是有限集, 由此易知

$$\chi(G/T) = \chi(N/T) = \chi(C/T) \cdot \#(N/C) \quad (4.7)$$

若 T 几乎自中心化, 则 C/T 是有限群, 公式 (4.7) 表明 $\chi(G/T) \neq 0$ 。若 T 不是几乎自中心化的, 则紧李群 C/T 的单位分支非平凡, $\chi(C/T) = 0$ (推论 3.3), 由公式 (4.7) 知 $\chi(G/T) = 0$ 。

定理 4.1 的证明: 证明方法是对 G 的维数作归纳法。若 G 的维数是 0, 换句话说 G 是有限群, 则平凡子群是 G 的极大环面。

然后, 设维数小于 G 的维数的任何紧李群都有极大环面。令 A 是 G 的一个同构于环面 (命题 2.7) 的非平凡闭子群, 令 C 是其中心化子 $C_G(A)$ 。由于 C 是 G 的闭子群, 从而也是 G 的李子群 (见 1.3)。易知 A 是 C 的闭的正规子群。因而

$$\dim(C/A) = \dim C - \dim A < \dim C \leq \dim G$$

根据归纳假设, 可以找到 C/A 的极大环面 $\bar{T}$ 。令 T 为 $\bar{T}$ 在 C 中的逆像。我们有短正合列

$$1 \rightarrow A \rightarrow T \rightarrow \bar{T} \rightarrow 1$$

由命题 2.6 知 T 是 G 的环面子群, 由于 $\chi(C/T) = \chi((C/A)/\bar{T})$ 不为 0, T 是 C 的极大环面, 从而在 C 中几乎自中心化 (命题 4.6)。由于 T 包含 A , T 在 G 中的中心化子等于 T 在 $C = C_G(A)$ 中的中心化子, 因此 T 在 G 中几乎自中心化, 根据命题 4.6, T 是 G 的极大环面。

5 Weyl 群以及 BG 的上同调

本节我们要对每个紧李群定义一个特殊的有限群, 称为 Weyl 群。若 G 连通, 那么我们可以通过 Weyl 群在极大环面上的作用计算 BG 的上同调。并从这个计算导出 Weyl 群的一个很重要的代数性质: 它在 $\text{Aut}(\mathbb{Q} \otimes \pi T)$ 中的像由反射生成。

定义 5.1 令 G 是紧李群, T 是它的极大环面, T 在 G 中的 Weyl 群是商群 $N_G(T)/T$ 。

注 5.2 Weyl 群 W 显然是紧李群 (见 1.3); 事实上它是有限群, 因为 T 几乎自中心化 (命题 4.6) 而 $\text{Aut}(T)$ 是离散群 (命题 2.4)。 T 的唯一性 (定理 4.3) 意味着, 在同构的意义下, W 只依赖于 G , 因此, 为方便起见取定 T , 并记 W 为 G 的 Weyl 群。因为 T 是交换群, $N_G(T)$ 在 T 上的共轭作用诱导出 W 在 T 上的作用。

我们先来计算 Weyl 群的阶数, 从而说明它包含 G 的连通分支的个数作为因子。

命题 5.3 设 G 是紧李群, T 是极大环面而 W 是其 Weyl 群。则 $\#(W) = \chi(G/H)$ 。

证明 如命题 4.6 的证明那样, W 可等同于不动点集 $(G/T)^T$ 。利用命题 3.8 计算 Euler 示性数即可。

若 G 是紧李群, 令 G_e 表示 G 的单位分支。

命题 5.4 设 G 是紧李群, 其极大环面为 T 而 Weyl 群为 W 。令 N 表示 $N_G(T)$, $N' = N \cap G_e$, $W' = N' \cap T$ 为 N' 在 W 中的像。则自然映射

$$N/N' = W/W' \rightarrow G/G_e = \pi_0 G$$

是同构。

注 上述群 N' 是 T 在 G_e 中的正规化子。

命题 5.4 的证明 由上述构造知, 映射是单射, 故只须证明它是满射。空间 G/T 微分同胚于 $\#(\pi_0 G)$ 个 G_e/T 的不交并。由于 $0 \neq \chi(G/T) = \#(\pi_0 G)\chi(G_e/T)$, G/T 的每个连通分支 X 的 Euler 示性数非 0, T 在 G/T 上的左平移作用限制为 T 在 X 上的作用, 由命题 3.7 这个作用至少有一个不动点。每个这样的不动点给出 N/T 中的一个元。这个元投影到 $\pi_0 G$ 中由 X 代表的连通分支。

以下我们要假设 G 是连通的。

命题 5.5 令 G 是连通紧李群, 其极大环面为 T 而 Weyl 群为 W 。则 T 在 G 中自中心化, 等价地, W 在 T 上的共轭作用是忠实的。

证明 我们必须证明, 若 $a \in G$ 与 T 交换, 则 $a \in T$ 。令 $A = \langle a, T \rangle$, 考虑不动点集

$$(G/T)^A = ((G/T)^{\langle a \rangle})^T$$

这里, A 在 G/T 上的作用仍然是左平移作用。由于 G 连通, a 在 G/T 上的作用同伦于单位映射, 由命题 3.6, $\chi((G/T)^{\langle a \rangle}) = \chi(G/T) \neq 0$, 再由命题 3.7(应用于 $M = (G/T)^{\langle a \rangle}$), 可知 $(G/T)^A$ 非空。若 $g \in G$ 投影到 $(G/T)^A$ 的一个点, 则 $gAg^{-1} \subset T$ 。由命题 2.5, 必有 $gTg^{-1} = T$, 因此 $gAg^{-1} \subset T$ 导出 $A = T$, 因而 $a \in T$ 。

注 5.6 命题 5.5 的证明表明, 若 G 连通, $a \in G$, S 是 G 中与 a 交换的环面, 则 G 的子群 $\langle S, a \rangle$ 共轭于极大环面 T 的某个子群。取 $S = \{e\}$, 可知 G 的每个元共轭于 T 的一个元。

下面我们来考虑计算 $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 的问题。

命题 5.7 若 G 是连通紧李群, 则有理系数上同调环 $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 同构于有限个偶数维生成元的多项式代数。

注 5.8 $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 中多项式生成元的个数称为 G 的有理秩; 我们将在下面证明(定理 5.14) 它等于 G 的秩(注 4.4)。

命题 5.7 的证明依赖于下面标准的计算。

命题 5.9 设 G 是连通拓扑群。则下面的几条等价。

- (1) $H^*(G; \mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限生成外代数。
- (2) $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限生成多项式代数。

若 (1) 和 (2) 成立且 $\{n_i\}$ 是 $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 的任一组多项式生成元的次数的集合, 则 $\{n_i - 1\}$ 是 $H^*(G; \mathbb{Q})$ 的任一组外代数生成元的次数的集合。

证明 这个结果可以从 Eilenberg-Moore 谱序列 [22] 和 Rothenberg-Steenrod 谱序列 [20] 导出, 或者通过一个精细的论证也可从 Serre 谱序列推得(比较 [5, 13.1])。另一方法是注意空间 G 的有理同伦型是有限个 Eilenberg-MacLane 空间的乘积 $\prod_i K(\mathbb{Q}, 2n_i - 1)$ (比较 [6, 19 节]), 特别, $\mathbb{Q} \otimes \pi_i G$ 仅当 i 是奇数时才为非 0, 因此 $\mathbb{Q} \otimes \pi_i BG$ 仅当 i 为偶数时才为非 0, 这样利用 Postnikov 塔作归纳法容易证明任何只在偶数维有理同伦群不为 0 的单连通空间有理等价于一个乘积 $\prod_i K(\mathbb{Q}, 2n_i)$ [6, 18.12], 从而得到结论 (2)。反

过来, 若已知 (2), 易知 BG 有理等价于一个乘积 $\prod_i K(\mathbb{Q}, 2n_i)$, 因此 $G \sim \Omega BG$ 有理等价于 $\prod_i K(\mathbb{Q}, 2n_i - 1)$.

命题 5.7 的证明 若已知命题 5.9, 只须注意 Hopf 就曾知道的事实, 连通 Hopf 代数 $H^*(G; \mathbb{Q})$, 由于纯代数的理由, 必定是有限个奇数维生成元上的外代数 ([18.7.20], [23.5.8.12])

在以下两个引理中, G 是连通紧李群而 T 是其极大环面. 存在置入映射 $\iota: T \rightarrow G$ 以及分类空间之间的诱导映射 $B\iota: BT \rightarrow BG$.

引理 5.10 有理上同调映射 $(B\iota)^*: H^*(BG; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(BT; \mathbb{Q})$ 是一个单射.

证明: 有一个纤维化

$$G/T \rightarrow BT \xrightarrow{B\iota} BG$$

其纤维有有限复形的伦型. 此时, Becker 和 Gottlieb[4] 的 transfer 构造给出映射 $\tau_*: H^*(BT; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(BG; \mathbb{Q})$. 复合 $\tau_* \cdot (B\iota)^*$ 作为 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 的自映射等于乘以 $\lambda(G/T)$. 由于 $\lambda(G/T) \neq 0$, $(B\iota)^*$ 为单射.

引理 5.11 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 作为环 $H^*(BG; \mathbb{Q})$ 上的模是有限生成的.

注: 若将 T 换为 G 的任何闭子群, 这儿的证明仍然有效.

引理 5.11 的证明: 令 R 代表环 $H^*(BG; \mathbb{Q})$. 纤维丛 $G/T \rightarrow BT \rightarrow BG$ 的有理系数上同调 Serre 谱序列是 R 模的谱序列. 由于 $H^*(G/T; \mathbb{Q})$ 是有限维的, 这个谱序列的 E_2 项是有限生成 R -模. 根据归纳法以及 R 是 Noether 环可知每个 E_r 项, $r \geq 2$, 也是有限生成 R -模. 由于这个谱序列只在某个水平带状区域里非 0, $E_r = E_\infty$, 当 r 充分大时, 因此 E_∞ 是有限生成 R -模. 但是 E_∞ 是 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 的由 R 模给出的有限滤子所对应的分次对象 (第 k 个滤子商为 $E_\infty^{*,k}$). 从而 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 是有限生成 R -模.

下面的代数论断将在第 11 节中证明.

命题 5.12. 设 S 是 $\mathbb{Q}$ 上 s 个不定元的连通非负分次多项式代数, 而 S 的一个分次子代数 R 同构于 r 个不定元的多项式代数. 再设 S 是有限生成 R -模. 则 $r = s$, 且 S 是自由 R -模.

我们需要有关纤维化的一个一般引理.

引理 5.13 设 $F \rightarrow E \rightarrow B$ 是纤维化, 其中 B 单连通, 且所有三个空间的有理系数上同调群在每个次数都是有限维的. 设 $H^*(E; \mathbb{Q})$ 是自由 $H^*(B; \mathbb{Q})$ 模, 则自然映射

$$\mathbb{Q} \otimes_{H^*(B; \mathbb{Q})} H^*(E; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(F; \mathbb{Q})$$

是同构.

证明 最简单的证明方法是用 Eilenberg-Moore 谱序列 [22]. 也可以利用 Serre 谱序列的乘法结构并对滤子作细致的考察可证明所给纤维化的 Serre 谱序列退化 (否则 $H^*(E; \mathbb{Q})$ 不可能是自由 $H^*(B; \mathbb{Q})$ 模). 然后可验证所给映射为同构.

若 G 是紧李群, T 为其极大环面而 W 为其 Weyl 群, 则, 由前面的构造知, T 的由 W 在 T 上作用 (注 5.2) 所给出的自同构可扩充为 G 的内自同构. 由于一个群的内自同构平凡地作用在分类空间的上同调上, 限制映射 $H^*(BG; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(BT; \mathbb{Q})$ 可提升为一个映射 $H^*(BG; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(BT; \mathbb{Q})^W$.

定理 5.14 设 G 是连通紧李群, T 为其极大环面, 而 W 为其 Weyl 群, 则:

- (1) W 在 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 上的共轭作用是忠实的;
- (2) T 的秩 (定义 2.1) 等于 G 的有理秩 (注 5.8);
- (3) 自然映射 $H^*(BG; \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(BT; \mathbb{Q})^W$ 是同构。

证明: 由命题 5.5, 共轭映射 $W \rightarrow \text{Aut}(T)$ 是单射, 因此 (由命题 2.4) W 忠实地作用在 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 上。

令 $R = H^*(BG; \mathbb{Q})$ 和 $S = H^*(BT; \mathbb{Q})$ 。则 R 是 r 个生成元的多项式环, 其中 r 是 G 的有理秩, S 是 s 个生成元的多项式环, 其中 s 是 T 的秩, 映射 $R \rightarrow S^W \rightarrow S$ 是单射 (引理 5.10), 并且 S 是有限生成 R -模 (引理 5.11)。由命题 5.12, S 是, 比如说, t 个生成元的自由 R -模。由引理 5.13, 存在同构 $H^*(G/T; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q} \otimes_R S$ 。由此易知 $H^*(G/T; \mathbb{Q})$ 只在偶数维不为 0, 并且 $t = \chi(G/T)$, 再由命题 5.3, $t = \#(W)$ 。由构造, 很明显, t 是 S 的分次分式域 $F(S)$ 对 R 的分次分式域 $F(R)$ 的扩张度。由于 $F(R) \subset F(S)^W$, $F(S)$ 对 $F(R)$ 的度数等于 $\#(W)$, 而且 W 忠实地作用在 $F(S)$ 上, Galois 理论表明 $F(R) = F(S)^W$, 因而, $S^W \subset F(R)$, 扩张 $R \subset S^W$, 在 [2, 5.1] 的意义下是整扩张; 换句话说, $\forall x \in S^W$, 环 $R[x]$ 是有限生成 R -模。(看清这一点的一个办法是注意 R 是 Noether 环而且 $R[x]$ 包含在有限生成 R -模 S 中), 这样由于象 R 这样的多项式代数在分式域 $F(R)$ 中是整闭的 [2, p.63], 由此可得同构 $R \cong S^W$ 。

现在我们能够研究 Weyl 群的基本代数性质。

定义 5.15 设 V 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限维向量空间, $\text{Aut}(V)$ 中的元 α 称为反射, 若它在 V 的某个余维 1 子空间上为恒同映射。 $\text{Aut}(V)$ 的子群 W 称为反射子群, 若 W 是有限群并且 W 由它所包含的反射所生成。

在定义 5.15 的情形, $\text{Aut}(V)$ 中的有限阶元 α 是一个反射当且仅当存在 V 的一组基使得 α 相对于这组基的矩阵是对角矩阵 $\text{diag}\{-1, 1, \dots, 1\}$ 。特别, α 的阶数为 2。

定理 5.16 设 G 是连通紧李群, 其极大环面为 T , Weyl 群为 W , $V = \mathbb{Q} \otimes \pi_1 T$ 。则 W 在 T 上的共轭作用使得 W 成为 $\text{Aut}(V)$ 的反射子群。

这是一个经典代数定理的推论, 我们用到的这部分属于 Coxeter, 其逆命题是 Chevalley 证明的。其证明参见 [11.3.11], 注意那儿给出的证明既适用于 $\mathbb{Q}$ 也适用于 $\mathbb{R}$ 。

定理 5.17 设 V 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限维向量空间, W 是 $\text{Aut}(V)$ 的一个有限子群。令 $V^\#$ 是 V 的对偶空间, 令 $\text{Sym}(V^\#)$ 为 $V^\#$ 上的对称代数, 而 $\text{Sym}(V^\#)^W$ 为 W 在 $\text{Sym}(V^\#)$ 上的自然作用的不动点集。则 $\text{Sym}(V^\#)^W$ 同构于 $\mathbb{Q}$ 上的多项式代数 $\Leftrightarrow W$ 由反射生成。

定理 5.16 的证明: 由命题 5.5 及 2.4, 映射 $W \rightarrow \text{Aut}(V)$ 是单射。环 $\text{Sym}(V^\#)$ 自然同构于 $H^*(BT; \mathbb{Q})$ 。由定理 5.14 及命题 5.7, $\text{Sym}(V^\#)^W \cong H^*(BT; \mathbb{Q})$ 是多项式代数。由定理 5.17, 群 W (当作 $\text{Aut}(V)$ 的子群) 由反射生成。

(未完待续)

(潘建中译 沈信耀校)